智能呼叫中心 WebRTC 混合方案 PoC 验证报告

项目：SmartMS 呼叫中心（Asterisk 16.30） | 日期：2026-08-22 | 状态：验证通过 PoC 完成

> **结论：**浏览器 WebRTC 语音全链路打通 —— 浏览器（sip.js）通过 WSS 直连 Asterisk，DTLS-SRTP 加密媒体双向传输，回声测试通过。混合方案（WebRTC 语音 + IPC CTI 并行控制）架构验证成立，具备集成坐席工作台的工程条件。

一、背景与目标

现有呼叫中心坐席工作台依赖传统 SIP 软电话（插件/Flash 时代遗留），无法在现代浏览器直接使用。目标：

- 坐席在浏览器内直接拨打/接听电话（无插件、无下载）
- WebRTC 语音与既有 IPC CTI 控制通道**并行**，互不干扰（混合方案）
- 信令加密（WSS）、媒体加密（DTLS-SRTP），符合安全要求

二、方案架构

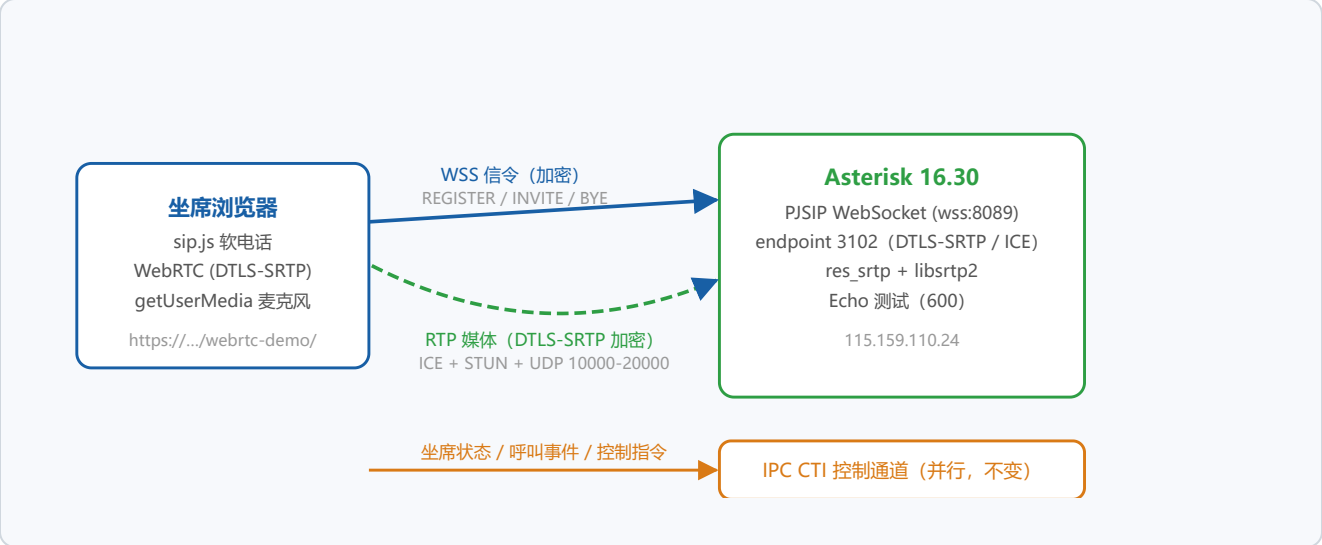


图 1：混合方案架构 —— WebRTC 语音（浏览器直连 Asterisk）与 IPC CTI 控制（并行）互不干扰

三、验证结果

验证环节	结果	说明
浏览器注册（WSS）	✅ 通过	sip.js 经 wss://115.159.110.24:8089 完成 REGISTER（Digest 认证 200 OK）
呼叫建立（INVITE）	✅ 通过	INVITE → 401 → 认证 → 200 OK，Asterisk 应答含公网媒体地址
ICE 协商	✅ 通过	STUN 检测公网 srflx candidate，浏览器与 Asterisk ICE Connected
DTLS-SRTP 加密	✅ 通过	媒体加密协商成功（RTP type 00 已解密）
双向媒体	✅ 通过	Asterisk 持续收/发 RTP（下行 18806 包，Echo 回放）
浏览器播放	✅ 通过	pc.ontrack 绑定远端音频，用户听到回声
兼容网络	✅ 通过	家宽 WiFi、移动网络均验证（移动需 TURN 兜底更稳）

四、测试环境

项目	值
服务器	115.159.110.24（内网 172.17.0.7，云 NAT）
Asterisk	16.30.0（重编：pjproject 2.13 + SRTP + ICE）
Demo 地址	https://115.159.110.24/webrtc-demo/
测试分机	3102 / 123456（WebRTC endpoint，DTLS-SRTP + ICE）
Echo 测试号	600（回放本机声音验证双向媒体）
信令端口	WSS 8089（WebSocket）、WS 8088、HTTPS 443
媒体端口	UDP 10000-20000（云安全组放行）
证书	自签 CA（smartms-ca.crt，导入系统信任）

五、使用说明

1. 导入 CA 证书：双击 `smartms-ca.crt` → 安装到「受信任的根证书颁发机构」（一次性）
2. 浏览器打开 `https://115.159.110.24/webrtc-demo/`（首次需授权麦克风）
3. 点击「注册」→ 状态变「已注册（就绪）」
4. 拨打 `600` → 通话接通 → 对着麦克风说话 → 听到回声（验证双向媒体）
5. 若听不到声音：点击「🔊 解锁播放」按钮（浏览器自动播放策略）

六、技术要点（配置摘要）

6.1 Asterisk WebRTC 关键配置

```
# pjsip.conf —— WebRTC 传输与分机（核心） [transport-wss] type=transport protocol=wss bind=0.0.0.0:8089 external_media_address=115.159.110.24 [3102] type=endpoint transport=transport-wss context=from-sipreg media_encryption=dtls ice_support=yes webrtc=yes dtls_cert_file=/etc/ssl/smartms-ca/asterisk.pem media_address=115.159.110.24 # 应答媒体地址=公网（关键） allow=ulaw,alaw,opus # rtp.conf —— 媒体端口与 NAT（核心） [general] rtpstart=10000 rtpend=20000 stunaddr=stun.l.google.com:19302 # ICE 公网 candidate 检测 external_rtp_address=115.159.110.24 # sip.conf —— 禁用 chan_sip 抢注 "sip" WS 协议（否则 PJSIP WS 加载失败） [general] websocket_enabled=no
```

6.2 浏览器（sip.js 0.16.1）要点

- 用核心 API：`UserAgent + Registerer + Inviter`（SimpleUser 无 UMD 构建）
- 远端音频播放：直接监听 `peerConnection.ontrack`（delegate.onTrack 在 0.16.1 不可靠）
- 必须显式 `constraints: { audio: true, video: false }`（否则 SDP 带视频 m-line 导致 Asterisk 488）

七、关键排障档案（11 项）

现象	根因	修复
res_pjsip_transport_websocket 加载失败（declined）	chan_sip 抢注 "sip" WS 协议，PJSIP 重复注册失败	sip.conf 加 `websocket_enabled=no`
配置报 protocol=websocket 解析错误	Asterisk 只认 `ws` 值	pjsip.conf 改 `protocol=ws`

media_encryption=dtls_srtp 报错	Asterisk 16 合法值为 `dtls`	改 `media_encryption=dtls`
通话返回 500 Internal Error	endpoint transport 不支持逗号列表	改单值 `transport=transport-wss`
通话返回 488 Not Acceptable	编译无 SRTP（res_srtp.so 缺失）	装 libsrtp2 + 重编 + 手动编译 res_srtp.so
pjproject 编译失败（os-auto.mak.in 缺失）	GitHub tag 源码不含构建文件	改用 Asterisk 官方 pjproject 包 + `--with-external-srtp`
通话无语音（媒体地址内网）	应答 SDP 的 c= 是内网 172.17.0.7	endpoint `media_address=公网 IP`
ICE Disconnected（无语音）	Asterisk ICE candidate 只有内网 host	rtp.conf 配 `stunaddr` → 公网 srflx
移动网络单通	对称 NAT 挡下行媒体	家宽全锥 NAT 通过；移动场景后续上 TURN
通话通但无声音（浏览器）	sip.js delegate.onTrack 不触发	改用 `peerConnection.ontrack` 绑定播放
自动播放被浏览器拦截	Chrome autoplay 策略	「🔊 解锁播放」按钮（用户手势恢复）

八、后续规划

- **坐席工作台集成**：软电话组件（PhoneBar：注册/拨打/接听/挂断/通话计时）嵌入坐席界面，与 IPC CTI 状态联动
- **批量 WebRTC 分机**：坐席 ↔ 分机号映射、动态 endpoint/aor 创建、权限对接
- **生产化**：正式 HTTPS/WSS 证书替换自签、TURN 服务器（复杂 NAT 兜底）、并发压测、监控告警